

A Packing of 59 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 59 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.734485. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.733224, obtained by deleting 1 of the 60 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 59 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.734485 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 59$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.733224, obtained by deleting 1 of the 60 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 59/58 = 1.743842$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N59.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 121 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

173448515558739580876981708578738157977536628970303767946088858271041647
0517590991729145014426476

denominator:

999999999999128838353015831824249602306686876068766239543829396530713049
294358483402991123055625

B Coordinates

59 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N59.txt`.

-306314697266	-30361835153	141804773161	148555428548	36904355070	-700445670828	-209909295392	-311077265924
-222417044977	-405804227021	-239062254601	419869781635	-407007732078	-137142542310	-485384585305	-87536521454
351025417369	-524417140815	-96060103080	-582808983420	-23000512446	206779846862	139332291061	42727420367
52148660770	206296399143	640841620693	-194929025375	-679731285669	-85792072337	-408532381599	-41363217780
-367219110890	-200959012107	105888268181	-394326827693	-146176077345	-397204625834	-169474756346	-395168163320
-440164148994	-83635627713	-108574334246	310349082322	25189569814	343405272816	-542390987837	397122414916
-239771005238	-174769354169	34024644146	408869254982	-231966942227	11255050388	-22597181835	-186028596468
-73621056447	-34598581866	99400065328	-184921621770	-147551124675	67430469046	-184740466564	250943854978
-513178881480	-1692485811	140872217974	418889909095	48931589546	148658081981	-110123936937	-88053153977
94187144999	95027531245	113631963835	-135991930948	-340067335533	324457778152	470891410937	351370966434
-77449321281	-111419773026	420267572898	87494961921	-629623453710	-229224790598	-195186229950	219501215387
-200832107242	568059342647	20499020537	327572125181	10602499159	-318553991575	390803580230	-56099098586
129695011478	215084976711	353524045262	-1121312525	174154191625	-588246467372	387773719319	-209913839721
62310337561	-217504686446	162277253705	399873385999	8468371407	-254251168894	-18214488793	-322356168569
-24803546419	-94849032366	165482151792	-82146471009	67110587775	273552121297	-360051148645	-78720786540
163807436492	-240437837955	-136793898037	20639710021	15699387957	204450167126	204361512770	-490951361876
-494919765913	-404232922234	384799867426	181182096189	-30391044741	127276236208	50326929989	-229092048951
204085456205	-256431833025	455385261808	-470189535050	-319792969868	-36971755630	-294803564930	106346493402
-272755541099	-187351965978	-157177716696	90941743205	508734012059	57309040330	-47927720548	325155203742
113996033971	-589785157048	233134172035	377925983033	-112643916687	-391449987708	222843258012	90851198768
-264462833289	265810046217	107945337311	-239509814711	183236978780	-109310997237	-265538634854	-177953750002
163572762683	384751111567	482739680	-260998317165	7919761107	-31122366368	116673779597	-351705414242
362155155782	-92497671132	-100766044176	-128724725577	36859416586	-120932480667	83480437395	311233359571
566459094807	-132040513458	-122511571399	272807693009	270075194222	-267938480515	-283640634843	-72235503137
208312944045	174286717494	-338734589898	-264123159695	93756153419	-452112024232	-1759876606	28992796034
43304237070	-102922302942	-405461105249	10413678283	72123901240	-363170562904	-143951684175	635692935083
66986189686	-171034059689	88311297189	244195449968	98399656927	102527245815	98998044394	472545708787
8898747258	78638739246	-388644066547	-288825687027	658090358554	-71271809963	408684283468	-294088893380
-258227388972	-201440167764	-114897511274	39377282424	-590504424985	-278589063794	-142978122801	42619821553
91145465554	148870581140	257293935978	188274547654	206925466092	243502788643	-501399783092	-145098518334
446780976261	-519581929458	-399209272610	88986856791	-58838898945	356018534012	-393439433084	1104072663
395782263442	398713201027	240326184742	-77143988769	213180679219	194330792352	136970291325	3969853493
-168614467558	114221546807	691243758445	8147000267	25455830470	185198573990	-169295755956	139624931194
-81161399722	-29878602273	-117128159050	6463269594	-61707498643	461583711760	139774747536	-329325175987
-188867497714	1224755885	-55892271275	-108564451204	-36031595729	358200747242	21037291878	-98552296753
3870408105	308064024769	-399043649002	-93668494010	386301130113	518290171034	83834622230	301436007167
162732994176	7093926388	-8589968396	-78544031718	-405719101452	140423360277	470032520698	218940553018
300688254338	74898770664	-257466450932	17633970748	397644172587	351624867820	-504523819488	249119640715
185222521020	11755392510	205771833009	-290914937620	-174251795321	-34308462512	-71846575335	496469445158
-126746052349	-253332063926	47941385416	-524206789826	114172194278	-195484175506	-130555133732	81835965010
-562134495189	-62982868503	220918936576	259331127905	-246149612122	112054951570	-61916282198	-120587769209
120818399401	-570556973095	-245100055777	-401007512030	-192922077652	146867641481	449070712058	505526877337
-429491671237	-504868253138	-43880071540	-93025382751	28912168514	-418940440600	-384153254212	-53872583345
-160252859236	6078964284	136792426029	189719658822	-226193940012	-76673083575	33744708300	-27356159256
-67256546620	231290458249	-218692887203	578592533686	504851338695	-178645173004	113537785446	95624752410
1276922583	-88995600691	319950136762	-236256020980	168173917593	-158596704947	430603231476	138187830123
-48119959433	-12563298679	66172915494	557230243737	2235686714954	-382994482565	362398832185	-314032010259
-337284280107	257540402852	-149022113885	-423960065229	19717356905	-32396989020	-75773086522	-233793742634
389827575435	-178273973885	-34379836042	-43662831726	497719407234	-39359024867	-19133969588	425348056901
157730022885	255149006574	-426025166133	150003975584	-211132426984	-396236714634	-6969085994	22372325508
141646488429	-442066913804	-108609868344	42913686971	225404106593	73836537672	201119892390	-219257481740
72121251644	24201165414	-195405042403	-27122914703	15845969124	62554669367	193058912815	182810649518
-293578569295	-326236649160	-97538100551	484472274117	-14238221694	558661501360	-108513994218	-504481652529
-500038990117	157067527489	371365827833	-269469778194	359221057727	-333593644898	-207731888186	-300658157868
-83653559235	359806719251	-58542680746	231505751712	-120336071454	-287216112436	431667092617	-146279667331
-352022511319	75722173563	-4707657776	201497920715	-252000004331	-15417181681	133357714424	-59619470945
32355170403	41213329066	581026879265	22367554140	178966670156	-247674074622	217514031850	-373329158846
-290612825458	-351291676637	-488006610929	-152909228155	36632220581	213014540592	-8396340765	209410822308
-212054012452	179695505791	-210541686466	39299923041	324358122267	-366485907776	19173895195	14014621928
37801878242	-250447370748	-95851762004	187610276948	-166897122062	282141393711	-409309060339	-19171068611
134712576720	30573176061	93382943056	-17653233735	-302589031850	42818537639	168039498915	263834873500
239776821691	-1839391800	9452687559	-180439503576	405593337965	-59139486624	180751331444	123921614834
7522159404	-163092146550	315494782388	-281574245073	-42522031155	408207056600	-246237869800	-69239681949
-663531680504	-247616609307	-330455651124	24851754050	1477004149529	-179662269139	235153807754	461670808776
104434634415	-308383554667	44442727442	-85319139905	-347745610189	-218937290888	551884839931	-331722789732
129553114962	-337156764778	-17714504165	-49840984340	108049049112	-199163638936	313448352152	55156480215
308662303134	70213577212	345532962120	-83774057625	-91274955778	-431652191776	176138023489	-120044387406

-538783512295 98974500352
64401651972 -51311829979
231365671710 120954096270
270492490073 170247580276
-133780849615 -624039829047
-372683633533 -125622332912
-219974203978 360254019528
7533395250 -334006631434
-434836319404 -133051951063
-225383721355 485906904136
-56914086349 114020847525
34849143402 -114651463588
146951712202 35609658419
-118875185533 301270543559
502426255539 69614553195
-272765880889 194274249006
-137931750226 -388253296841
163189512611 70716635723
-591864255245 43069567944
-247504572022 -310013126669
-135677019350 145664905522
-113573529021 -57732138715
225133269846 -624563838283
-290408081095 -216812480927
4357788836 -317339793544
-109738529397 -222106509172
-27323969353 633584515656
-248680298029 81155149726
-224243681219 298039361629
141153841378 -40493163757
-241143428638 -39984310652
-395966185916 -103910116646
161840476025 -231613845786
160023761046 231345245635
23407723493 65639747320
-350820706400 240865098311
-72977814756 -402009941867
166249232055 350270166916
611882405112 135376530817
122783394893 -143032043591
-525887173492 217739775678
-58136954194 223445220016
-44234298468 -107190511992
-462544370322 -184933277498
302708297173 -125633201421
288471302417 173452011942
128032328112 286442881894
81416441281 -77646521122
-78760220788 -481349671979
-274162280229 150061918676
224545937330 349613323069
-17775881815 387209120566
-67539735695 322896471124
8528944433 -303949167203
-255194303377 -428033448912
-227007910361 246601879692
32531992654 -250822863516
98158679075 28327277745
-284834450987 15137536781
121269823579 -59990108239
-518760362078 319627387147
166734611110 -105377191445
16049502984 -497389987774
377232736042 28135611725
-207157586052 93034987724
182812362979 299932354954
-70598697886 -258756570908
480122658570 286299348650
91734935707 -226202460209
408977234959 510851842649
98650624478 260190363642
-497250147204 -371537487584
-383684819729 180456812786
-408246807860 -268261504975
233657917690 -184638612235
105484401502 117563403900
54381922393 -125357922761
-95941044453 12182463630
-247776751459 416206341484
-322077611851 291722293974
17390601591 -79645095150
120948741926 221689572498
-265006428530 102961407496
-428511953878 160168756821
-257019500753 -48566481921
168823267536 97536783783
-83059896609 3289299389936
321832492719 -196066054688
122366530193 -570956865642
538255389969 159449251616
182594749721 -44065974825
211563107314 954877205135
50651541051 -370514869880
3217970713105 -304097883352
36525374612 461120858754
-137433766642 18177650100
187123305770 -141660589699
68711032199 -84141675961
242148627253 -11566608123
-332575216002 -383081901611
341541857257 -39299285429
-388443692713 137899593386
603695686277 -92732768301
86229398998 541307783950
87317792300 -92219154854
138168680933 104235231483
-36807565122 -1992495896284
239114963484 499980632477
224647407117 69343374118
126038032491 -157230893630
-312015852027 -41167729169
697801758065 118529907747
164500252246 257031663029
69053675895 105389657645
-323377806020 -107350435230
115097910434 -391693432763
-106119439643 -1959696196
-469389006282 109909058505
-141466374775 583715494286
83749021124 88568655161
58120506600 256506740271
-454413059 -417796958260
-48447782612 218887340389
-41592560992 30532288102
-106671968648 -270052563243
243971510975 259074946171
-47504034375 -101784109372
-450796480057 -416888326630
-145112924802 -360594598240
247333266358 21112844229
-64262244456 188133446224
-1217510731290 173657043677
-132194530322 -211271461366
-727114442321 407799852561
174873450540 -299285818323
-30834066422 -27334096134
-44824463206 -412806969207
101199463469 90031253089
395602211229 -3123584886
122871173418 -250610009369
252110277605 1334341133
-184467231800 1036659481
171786619723 -282516424954
193215993282 556925886458
292665481075 207978087726
139683449505 -184153297624
-593484512898 -77192625104
113894346208 42395396504
44637080025 -331903517400
-222000748791 250070778763
320616764277 -327027457710
198842904873 24580409402
-26749192192 201894950072
97673629534 -290793355059
286769074166 -167219378777
-783032089791 -12656777383
324771196210 331795808849
33429319207 -355782539422
-253397124187 -197985603207
-236474892525 -161831408018
8576256458 39261587503
237734418130 -473038281539
-49488437432 -12505238350
-85005991108 203444225901
-37042911653 -316789982494
2398677386 -402253104709
-434858831209 166618121755
262461683467 24450532828
-91958040624 160937790214
155201786869 449312977025
-81640215847 -392807868586
-91513263015 57785641679
275389565201 -378513665809
-218627541159 365031174952
74778750520 -139723597954
336180232910 -55228058596
69149928889 269684779252
387762339837 323659519115
-201586037351 257827554997
-506362798177 -207765882515
171862376250 -438611145065
-284775717668 -489752488428
-308701006579 -48587633162
-609081248621 65908248229
-311013398722 19643991976
246841455519 -121657636803
-33782473046 -262897359380
-120576297789 459324455809
321797486572 -125023459960
-273857963984 -293294035146
-96106108759 248570213149
-71560193807 -317898667274
-135979004600 -35754213232
-195832979801 575458639
389127571107 -185479503393
-8079583238 334379699394
-401215500883 139729760014
-307890211675 139752212667
201551923544 146032328742
-220947285373 216103631409
-574369242877 -447135639578
86659188826 258276573721
174131110559 -388602995843
248052782353 -295758477863
69812619104 229725694372
162300536398 -79953982554
74299566565 3649877730
-175622505319 -426856567391
2327658961 276266992797
153269583206 -550119112909
-73439684760 364866729887
-294541933698 -340784864308
105915258097 -460312641013
2449911596 -106848937774
-223613082823 -57823853456
1043766757 320398368076
-379415667216 -148559013352
624305783352 55506092995
-93120866913 82229150388
9535602271 -58637479639
384475579020 -83356070231
-364456966673 13468194641
321775962162 237662502165
-322442340400 211447164515
-483549933785 179692677660
106058009787 553050643236
-87228171547 9469455956
145822135676 153153589996
-153275969675 422340399583
120595053531 -131068530201
-214820366064 210063473912
354270379715 -45217459440
-80606672165 156956472879
-127070677155 177545303629
-533079875589 -357203894428
45153684091 -334114532336
-240368800417 -103066812919
-30426865558 -251442833050
191283629702 65582290374
89961822792 -566316189410
195673989722 107055434962
-203182174767 -302954448709
16531825444 48635112603
-174206511505 21896692276
25693186151 211326981403
62451200932 135622084670
435305966452 384959213120
-420843294038 -96968721695
402865268703 -483954715194
-502952177827 200475505044
-11739338537 -69760371297
112493223266 236629902448
184367814011 -348471904547
-464068478712 161849908621
-218634727522 -6689337306
-125126642960 -586343556087
-451089068525 -110918515180
-58325653246 -410183562904
-88993239394 184091230110
-168752081567 280906627462
-557725415205 158373722413
315981575301 349227169665
-17838802825 73094230764
141060530113 43954527526
108783628899 303327799257
-117279032829 -23125628258
243803206532 25437809507
222477121915 -143556018082
19370769023 128801622499
-499077198909 -558854976052
-443465983504 -112117218733
432523028291 401873701322
-186780717542 169034343517
307314132389 -173776939048
-176611582533 312068183980
-481811730583 389395569660
-24333814875 -274089820857
164307397409 -17573543015
328002372309 6769806323
31666829854 -25850071297
-138898958159 83747005780
-374510093928 107919436642
526552036971 576816696784
273392350651 232918425118
-232654712890 66285014862
377313426373 -369834714652
140920906566 -278494032666
87158425629 54811097763
-380995335980 247757661416
-73315185803 153871085541
-593609299242 501360355365
4072954101 188415247770
195808861660 162741800891
278124592759 -27718002128
108723453594 -79457393209
56514193051 148721555306
37301844148 -232168752468
-553453391687 -300896860373
-104926484868 66607580393
304766274136 -72711665319
32584241638 -354012908647
440095646712 -87908206395
246364636639 139047057058
108498812394 -272615100961
402740659667 -374182988092
-71022359679 -650716110022
-22523771471 114477775599
-200204115037 -24942935879
-165607252709 16587281498
-120018799458 -122431067348
489913502038 -172569359472
-340899707138 630610868279
-253468683599 -68864845847
-215028790030 65832290715
-58519935236 154743791870
383758966606 11350572742
-429623862341 -207928165644
-202631102724 107033953516
-377814799467 287409931496
-411592789035 -610829224538
-144094964467 -38156425179
121067590653 -62081571112
185832388803 108393238965
17549035346 265562829662
163926913968 -110775761868
-8264487283 -163011577264
210860046769 -277120693613
39121542528 325557983272
102198815539 207136132531
-308829370263 47134043988
-815447147513 -213837593691
136694075829 111670220308
233394390059 -177901252745
113454681756 -417449207337
288251051721 -391081925745
90450866934 -460339043101
103624507473 -522533730710
-83202877305 75346260594
145723305314 237131221603
-197166291041 -175969134608
-131306551691 68382296432
-606349308104 -299516617765
184674353555 10421725453
194659297488 17079841508
101619619197 -416546236799
-97058058401 -3640205468
588345967981 12099525375
-90353981151 -27764875500
-369296406399 299025942074
-392570336639 20180625191
272702181774 92336877573
-220796683110 -92053658231
-103631359649 -461489866756
-22258062478 -325260491155
-390928660851 352787010790
-352812230205 -2349507415
-48630553196 380306250123
515431120622 363491028988
17173082264 208050370010
82357776358 262383290247
-179526355584 -74715132248
-92118550876 -124127020355
-179133320553 367246402628
-172417309550 155174418959
-351753512401 -79265459193
-53321647397 -284133239874
-177811767276 -79563611365
363439234735 46895420923
-76870582238 104734376
288096620598 393396164576
-522726730257 -9032330629
-290279719914 377679422773
314235282875 195241104489
65754881241 -623965690013
309532668496 -10045890275
5111657494 -143072170304
-377667069804 380331849393
27315295971 -285071275581
325891908757 -69213343180
168611858588 195114224199
-120465305638 -249970947242
-555395819946 -313493396288
-164842394362 459732325748
239918768233 80321570511
75024115824 -296726535650
190927449912 -93043993032
-327208672322 -127814403951
250032061766 331565725314
-72553765439 -251500460039
-153237112957 267729314884
-491299749229 -274412866642
355668981724 80851336713
-58113632402 -58908550205
326825266163 -433830412380
20587993019 -617131472699
143409369348 -66395351207
-260001970836 150048444771
390258954393 -257147842506
163022768026 -179292901924
-322151976239 100895122926
-118299229670 -180001761493
129553541992 -8071333798
303481764660 112753258091
166735316666 -88589273196
-599254232723 -30888234263
78478702148 385504476110
-266254792030 64696602869
-115128688890 70629148340

88707244100 -267576953313	6136218051 236367735707	-7364277731 359630261511	-472070161595 -232032844937
74336289124 -450963652886	-610325662810 -58160482322	-114254828820 -87352480697	-411050645097 -194363009593
463555886972 280244274705	253423042774 37845746083	257743110742 192430851797	-351890046654 -30677647164
13054567575 -45678748539	113838562189 303233219550	-134242167138 -297361271420	-108822425158 214054103937
322762296908 -408397043813	-127041824533 -303693519456	206274080991 173904916473	312700863355 -164919546935
556189268573 -203321454084	18137180866 227390325080	55702282876 214442148555	139985193250 -103253954761
-145759087358 -91547064166	77776920536 280426515916	-11155366426 2175458824	-114763830743 574275658330
-248214909497 148494942468	166417619815 -472575067787	-78425633473 491297603672	-134339918919 199060695208
392845303601 496066226777	-74764540639 147522202575	-254318825819 -268645498192	-116300330850 -122771191041
-164160526045 32061999206	121117167817 456763169343	-102751099739 -103112935105	126876459308 517527987760
-201020673816 -236952753946	-35586010601 150191229728	137148662329 46903063246	-478293895861 339656567619
-70963808213 -288043856846	478942941991 -135832955037	-522068032350 -208764526202	-30354294646 -185925081940
372819417023 -336227533359	318079310277 218579428693	-303055694814 389653489734	-164383785868 236168139409
476337508178 -18536986095	384686314929 -286848862166	-294309397989 -31562721525	527875889235 81244692562
292486797773 240485195435	155367139368 368132701191	-35252205597 33521946347	115015292261 247016938170
-332365177043 236495666947	-14276797752 -251765059768	-534650172221 382904158233	356416009763 66283495323
-3062165509 301115357675	437422050022 197181162873	307974538582 131837599770	86218521782 -293576070455
-230374974773 -217891383176	-240326883516 247168999378	145155021927 485656108459	-60986643457 95928322426
-216602048515 -396109836042	-237783766628 168269648019	-13787205919 -315283275697	-380506020743 -225770072303
-101998673440 555313103223	295536403294 70709331527	-6622657206 -314248224707	-365988811507 -10144504872
-222542125842 154735354140	268025372752 96810481534	-99093626457 470768959527	15016894261 -82502823774
-260051748984 -7148526535	210668400291 144124997819	87849019402 -56140337541	68140567021 -534882634073
-182616445148 1704632999	497850095852 -288853411537	-495038601062 -58396749227	451047356912 -35078554206
-362967065734 -79425624605	34071865417 -197932435533	72858202538 4846807016	-23944685791 348167742849
-246479259518 -99248325803	-289399464323 413099647463	195269081620 203598971754	-292636231718 -289661031901
-182498685251 199424504773	291993237428 555649146011	-104171219372 152177466724	270388777876 4394187186
91437404110 193017161470	-145397238624 -78382743924	98029404911 -466310153792	443906887260 -193796614092
41141086743 -283176028437	165204225110 -171773939447	-595878569216 40072629841	-178760158416 -268890614511
-696731773147 -178773669392	-159098520486 -24054946948	-258710644354 -64865200091	140326984564 -522328276008
133254655566 436986164752	212482075738 -14538977252	121939086237 406738433647	-185378534214 296443877893
-85245912630 -168699358651	-43428998042 456425891388	171365034965 -327974795334	-27842958913 -83835033746
-93911723284 -317319502518	-471959825729 128387682849	-455003865927 -112973779656	-193284836872 -64603040454
-27378472509 287355452261	136923201585 74324111494	-249985723512 426301712518	-294215717425 165779433219
-356123294115 119068970258	-21404552863 319666541050	-3438835610 -73394982262	352089615526 -11478124834
-283147412825 442954347736	269535174291 -102895929926	-232878385006 -157977407163	247532416605 137700126258
116610188819 365345870967	464976352518 347843775715	-313733415091 -102206176674	210321075155 515056352653
40808828212 -90688504024	496150054267 -71091173938	-304421340749 -237654185865	
391920192047 -214956125017	-230483820002 517336115270	-126824805973 418747716282	